Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver inecuaciones de primer grado y expresar la solución como intervalo
- Resolver inecuaciones de segundo grado estudiando el signo
- Resolver sistemas de inecuaciones y problemas de optimización sencillos

Para pensar

Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto. ¿Cuántos minutos puedes hablar sin pasar de 25 €?

Explicación

Inecuaciones de primer grado

Se resuelven como las ecuaciones, con una regla nueva: si multiplicas o divides por un número **negativo**, la desigualdad **cambia de sentido**.

$-2x < 6 \rightarrow x > -3$

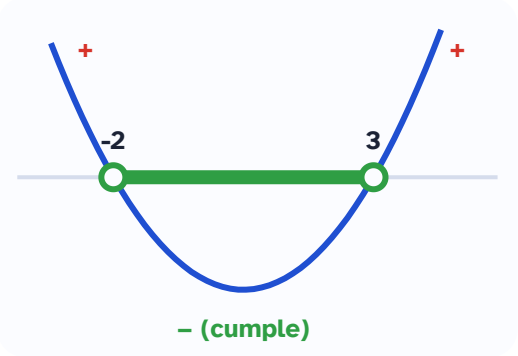
La solución es un intervalo: aquí $(-3, +\infty)$.



Inecuaciones de segundo grado

Pasa todo a un lado: $ax^2 + bx + c > 0$. Busca las **raíces** con la fórmula; dividen la recta en trozos. Prueba un número de cada trozo para ver el signo y quédate con los que cumplen.

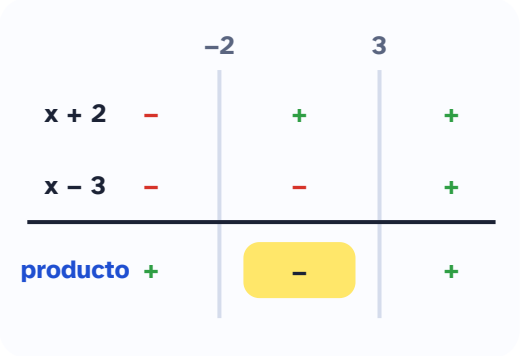
$x^2 - x - 6 < 0 \rightarrow$ raíces -2 y $3 \rightarrow$ solución $(-2, 3)$



La tabla de signos

Otra forma, muy útil con productos y cocientes: factoriza y estudia el signo de **cada factor** en cada trozo. El signo del total sale multiplicando signos.

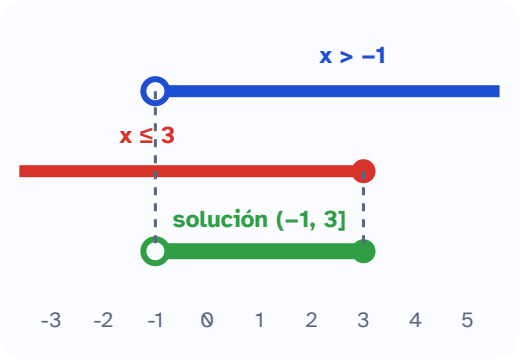
En $(x + 2)(x - 3) < 0$: entre -2 y 3 un factor es $+$ y el otro $-$, así que el producto es negativo.



Sistemas de inecuaciones

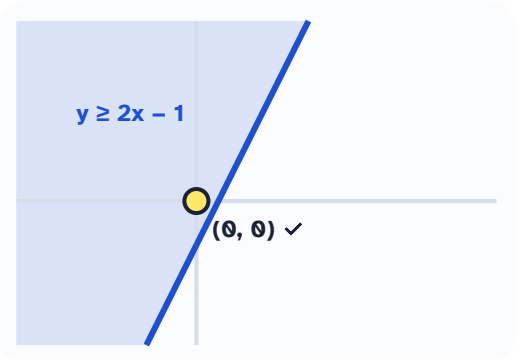
Con una incógnita, se resuelve cada inecuación y la solución es la intersección: lo que cumplen todas a la vez.

$$x + 1 > 0 \to x > -1 \quad \text{y} \quad 2x - 6 \leq 0 \to x \leq 3 \quad \to \quad (-1, 3]$$



Inecuaciones con dos incógnitas

Una inecuación como $y \geq 2x - 1$ tiene como solución un **semiplano**: toda la zona a un lado de la recta. Para saber qué lado, prueba un punto, por ejemplo el $(0, 0)$: $0 \geq -1$ es cierto, así que vale el lado del origen.



Ecuación o inecuación: qué cambia

ECUACIÓN

$x^2 - x - 6 = 0$



solución: x = –2 y x = 3

INECUACIÓN

$x^2 - x - 6 < 0$



solución: el intervalo (–2, 3)

Practica

1. **Resuelve $3x - 5 \leq 7$.**

   A) $x \leq 4$

   B) $x \geq 4$

   C) $x \leq 2/3$

2. **Resuelve $-x + 2 > 5$.**

   A) $x > -3$

   B) $x < -3$

   C) $x > 3$

3. **La solución de $x^2 - 9 > 0$ es...**

   A) $(-3, 3)$

   B) $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

   C) $x > 3$

4. **La solución del sistema $x \geq 1$, $x < 4$ es...**

   A) $[1, 4)$

   B) $(1, 4]$

   C) $[1, 4]$

5. **¿Qué punto cumple $y > x + 2$?**

   A) $(0, 0)$

   B) $(0, 5)$

   C) $(3, 4)$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre la solución de una ecuación y la de una inecuación; Por qué cambia el signo al multiplicar por un negativo; Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado; Qué es la solución de un sistema de inecuaciones.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué pasa al dividir una inecuación entre −3?

La desigualdad cambia de sentido.

Pasos para $x^2 - x - 6 < 0$

Raíces −2 y 3, estudiar el signo en cada trozo: (−2, 3).

Solución de un sistema de inecuaciones

La intersección de las soluciones de cada una.

¿Cómo se sabe qué semiplano es la solución?

Probando un punto que no esté en la recta, como (0, 0).

Diferencia entre [2, 5) y (2, 5]

El primero incluye el 2 y excluye el 5; el segundo al revés.

Soluciones

1. **A)** $3x \leq 12 \rightarrow x \leq 4$.
2. **B)** $-x > 3 \rightarrow$ al multiplicar por -1 gira el signo: $x < -3$.
3. **B)** Raíces ± 3; la parábola es positiva fuera de ellas.
4. **A)** Intersección: 1 incluido y 4 excluido.
5. **B)** $5 > 0 + 2$ es cierto; los otros no.